

杭州高级中学 2024 学年第一学期阶段性测试

(技术) 试题卷

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。

2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求)

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是

- A. 信息是数据经分析、解释后得到的
- B. 同一信息对所有人而言其价值是相同的
- C. 信息加工处理后不会产生更有价值的信息
- D. 数据以十进制方式编码后才能存储在计算机中，

阅读下列材料，回答第 2 至 4 题：

某医院挂号系统的自助机挂号部分功能是：病人可以使用就诊卡、社保卡、身份证或电子医保卡等方式实现身份认证并启动系统，在选择好门诊科室或专家后进行挂号，并可选择银行卡、支付宝、微信等方式支付挂号费完成挂号，各科室医生信息和病人挂号信息都保存在服务器的数据库中，每天定时备份数据。同时挂号系统也支持病人使用 APP 程序通过因特网预约挂号、取消挂号和查询医生信息等。

2. 下列关于该系统组成的说法，不正确的是

- A. 自助机属于该系统的硬件
- B. 数据库服务器属于该系统的软件
- C. 服务器的内存容量会影响系统性能
- D. 该系统中的数据包含了病人的个人隐私信息

3. 下列关于该系统功能和应用的说法，正确的是

- A. 自助机上需安装有 RFID 读写器
- B. 该系统功能完善，不存在局限性
- C. 采用因特网预约挂号，有利于消除数字鸿沟
- D. 通过射频识别读取身份证信息实现身份认证，使用了人工智能技术

4. 下列关于信息系统安全与信息社会责任的说法，正确的是

- A. 为了节省系统开销，下班后将服务器防火墙关闭
- B. 未经授权，在网络平台上开通有偿代挂专家号业务
- C. 系统每天定时备份数据，是保护数据安全的重要措施
- D. 挂号时通过多种方式实现身份认证，能确保系统没有安全隐患

5. 下列关于人工智能说法，正确的是

- A. 人脸识别技术都是通过符号主义实现的
- B. 图灵测试是测试机器是否具有智能的唯一方法
- C. 利用神经网络解决分类问题，是采用了深度学习方法

- D. 专家系统从海量的数据出发，即可学习数据中蕴含的概念和模式
6. 下列关于网络技术说法，正确的是
- 交换机能实现将局域网接入互联网
 - 移动终端之间只能通过移动通信网络进行通信
 - 网络中 TCP 协议主要负责数据从一个地方传送到另一个地方
 - 网络中的硬件、软件和数据资源等都能被网络中用户共享使用
7. 下列关于计算机信息编码的描述，正确的是
- 每个汉字的输入码都是唯一的
 - 十六进制数 C7 与二进制数 1100111 的值相等
 - 任意进制的一个数 n ，若末尾为 0，该数转为十进制一定是偶数
 - 未经压缩且相同分辨率的 24 位位图是 256 色位图存储容量的 3 倍
8. 某完全二叉树的后序遍历结果为 ABCDE，则中序遍历时，第 3 个遍历的节点为
- A
 - B
 - C
 - D
9. 栈 s 的最大长度为 2，初始栈为空，经过一系列入栈、出栈操作，栈又为空。若元素入栈的顺序为“人”、“工”、“智”、“能”，则所有可能的出栈序列中，以“工”开头的序列个数为
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
10. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：
- ```
d=[1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6]
key=int(input())
c=0; i=0; j=len(d)-1
while i <= j:
 m=(i+j)//2
 if key >= d[m]:
 i=m+1
 else:
 j=m-1
 c+=1
print(c)
```
- 运行该程序段，输入以下 key 值其中有一组输出结果  $c$  与另外三组不相同，则输出结果不同的输入 key 值为
- 3
  - 4
  - 5
  - 6
11. 有如下 python 程序段：
- ```
#在列表 a 中存储若干个整数类型的数据
n = len(a)
t = random.randint(0, n-1)
for i in range(n) :
    for j in range(n-1, i, -1):
        x=(j-t)%n
        y=(x-1)%n
        if a[x]%3<a[y]%3:
            a[x],a[y] = a[y],a[x]
print (a)
```
- 以下运行结果不可能的是：
- [5, 8, 4, 1, 6]
 - [20, 50, 30, 40, 10]
 - [18, 12, 16, 4, 17]
 - [11, 8, 15, 7, 13]

12. 使用列表 d 模拟链表结构(节点数大于 1)，每个节点包含数据区域和指针区域，head 为头指针。现要删除链表中数据值在 [begin, end] 范围的节点，实现该功能的部分程序段如下，方框中应填入的正确代码为：

```
q=p=head
while p!=-1:
    if d[p][0]<begin or d[p][0]>end:
        q=p
        p=d[p][1]
    else:
        
```

A. if head==p:
 head=d[p][1]
else:
 p=d[q][1]
 d[q][1]=d[p][1]

B. if head!=p:
 d[q][1]=d[p][1]
else:
 head=d[head][1]
 p=d[p][1]

C. if head==q:
 head=d[q][1]
else:
 d[q][1]=d[p][1]
 p=d[q][1]

D. if head!=q:
 head=d[q][1]
else:
 d[q][1]=d[d[q][1]][1]
 p=d[q][1]

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 操作系统管理 n 个连续的内存单元，地址编号为 0~n-1，分配给各任务使用。现有一个内存空闲块队列存储在列表 d 中，各个空闲内存块由起始地址、块大小组成，并按起始地址升序。例如：[1, 3] 表示地址编号 1、2、3 是空闲内存块。当有新空闲块系统回收时，若存在连续的多 4 个空闲块，则合并为一块，例如有连续空闲内存块 [1, 3] 和 [4, 2]，合并为一个空闲块 [1, 5]。编写 python 程序模拟空闲块合并过程，请回答下列问题：

(1) 若系统当前空闲块为 [[3, 2], [6, 4]]，新回收空闲块为 [5, 1]，则合并后的空闲块为 ▲ 。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#当前空闲内存块存储在列表 d，系统新回收一块空闲块存储在列表 f，代码略

n=len(d)

k=0

while k<n and d[k][0]<f[0] :

 ①

 if k>0 and k<=n-1 and d[k-1][0] + d[k-1][1]==f[0] and f[0] + f[1]==d[k][0]:

 d[k-1][1]=d[k-1][1] + f[1] + d[k][1]

 for i in range(k, n-1):

 d[i]=d[i+1]

 n-=1

 elif k>0 and d[k-1][0]+d[k-1][1]==f[0]:

 d[k-1][1]+=f[1]

 elif ② :

 d[k][0]=f[0]

 d[k][1]+=f[1]

```

else:
    d.append([-1,-1])
    for i in range(n-1,k-1,-1):
        ③
        d[k][0]=f[0]
        d[k][1]=f[1]
    n+=1

```

14. 为更好的提高现代农业产业园农产品产量和质量，实时监控土壤情况。某智能农业灌溉系统使用传感器采集土壤酸碱度 PH 值和可溶性盐浓度 EC 值等数据，然后经智能终端通过无线局域网传输到 Web 服务器，服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，程序分析采集的土壤数据采用浇水、施肥等控制技术使土壤 PH 值和 EC 值保持在一定范围内，促进作物生长。请回答下列问题：

(1) 该系统中的执行器_____ (单选，填字母：A. 可以与传感器连接在不同智能终端/B. 必须与传感器连接在同一智能终端)。

(2) 若智能终端成功提交数据到服务器的 URL 为：`http://192.168.1.2:8080/upload?ph=6.51&ec=1.43`，则服务器端路由为：_____

(3) 下列关于该系统支撑技术的说法，正确的有_____ (多选，填字母)。
(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

- A. 该系统获取数据都只保存在智能终端
- B. 智能终端有程序存储和数据处理能力
- C. 该系统功能的实现需要传感与控制技术的支持
- D. 该系统运行的所有软件都需要在搭建过程中完成开发

(4) 因现代农业产业园占地面积较大，传感器数据通过无线局域网传输到 Web 服务器。该系统运行一段时间后，服务器能正常获取其他大棚数据，但不能获取四号大棚数据，请从硬件角度简要说明系统中可能造成上述问题的原因_____ (本系统中，传感器损坏、传感器与智能终端连接异常，不会造成上述问题)。(注：回答 2 项，1 项正确得 1 分)

(5) 在服务器端，各大棚土壤 PH 值和 EC 值数据存储在文件名为“data.xlsx”中，部分数据如第 14 题图所示，现要统计 2024 年 8 月份各大棚土壤 PH 值、EC 值日均值的数据情况，编写的 Python 程序如下，请在程序中方框处①填写正确代码，划线②处选择正确的代码。

	A	B	C	D	E
1	大棚编号	日期	时间	pH值	EC值(mS/cm)
2	1	2024/8/1	0:00	6.69	2.18
3	1	2024/8/1	0:15	6.45	1.93
4	1	2024/8/1	0:30	6.43	2.64
5	1	2024/8/1	0:45	6.7	2.91
6	1	2024/8/1	1:00	6.5	2.79
53	5	2024/8/31	23:00	7.36	3.13
54	5	2024/8/31	23:15	7.31	1.95
55	5	2024/8/31	23:30	7.3	2.05
56	5	2024/8/31	23:45	7.56	2.39

第 14 题图

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
#筛选出八月数据并存到 df1 中，代码略
tit="各大棚 8 月 PH 值、EC 值日均值数据"
#设置绘图参数，代码略
plt.title(tit,fontsize=30)

```

```
for i in range(1,6):
    df2=df1[_____①_____]
    df2=df2.groupby("_____②_____", as_index=False)._____③_____
```

#绘制大棚数据线图，代码略

①在程序中划线处①填入正确的代码。

②在程序中划线处②③的代码分别为_____ (单选，填字母)。

- A. ②大棚编号 ③mean() B. ②大棚编号 ③count()
C. ②日期 ③mean() D. ②日期 ③count()

15. 将糖果打包成礼盒出售。用数组 price 来存储不同糖果的价格(1~100 之间的整数)，其中 price[i] 表示第 i 种糖果的价格。礼盒的甜蜜度是礼盒中任意两种糖果价格绝对差的最小值，求从中挑选 k 种不同糖果打包成礼盒的最大甜蜜度。例如：不同糖果的价格为[13, 5, 1, 8, 21]，挑选 3 种不同糖果，挑选结果可以为[13, 5, 21]或[13, 1, 21]，最大甜蜜度为 8。

请回答下列问题：

(1) 不同糖果的价格为[3, 7, 5, 5, 5, 10, 8]，挑选 3 种不同糖果，最大甜蜜度为_____

(2) 定义如下 psort(p) 函数，参数 p 为不同种类糖果的价格。函数功能实现对 price 升序排序。

```
def psort(p) :
    d=[0]*100
    for i in p:
        d[i]+=1
    k=0
    for i in range(100) :
        if d[i]>0:
            d[i]-=1
            p[k]=i
            k+=1
    return p
```

若加框处代码有误，应修改为_____

(3) 实现程序功能的 Python 程序如下，请在划线处填入正确的代码。

```
def check(sw):
    cnt=1
    prev=_____①_____
    for i in range(1,len(price)) :
        if price[i] - prev >= sw:
            cnt += 1
            _____②_____
    return cnt
def maxsw(price,k):
    left = 0
    right = price[-1] - price[0]
    ans=0
    while left <= right:
        mid = (left + right)//2
        if _____③_____
            ans = mid
            left = mid + 1
```

```
        else:
            right = mid - 1
    return ans
#读取糖果价格数据存入 p, 读取挑选种类数据存入 k, 代码略
price = psort(p)
print("最大甜蜜度为", maxsw(price,k))
```

杭州高级中学高三阶段测试

技术 参考答案

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	A	C	C	D	D	B	C	B	A	B

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. (1) [3, 7] (1 分)
- (2) ① $k += 1$ (2 分)
- ② $k < n \text{ and } f[0] + f[1] == d[k][0]$ (2 分)
- ③ $d[i+1] = d[i]$ (2 分)
14. (1) A (1 分)
- (2) /upload (1 分)
- (3) BC (2 分)
- (4) 四号大棚网络连接中断；四号大棚智能终端故障；四号大棚 IOT 模块故障；四号大棚 IOT 模块与智能终端连接故障 等合理解释。 (2 分)
- (5) ① $dfl. \text{大棚编号} == i$ 或 $dfl["\text{大棚编号}"] == i$ (2 分)
- (6) ② C (2 分)
15. (1) 3 (1 分)
- (2) while $d[i] > 0$ (2 分)
- (3) ① price[0] (2 分)
- (4) ② prev = price[i] (2 分)
- (5) ③ check(mid) $>= k$ (2 分)